

论文题目：基于 L^AT_EX Beamer 的 学术答辩演示文稿模板设计

硕士研究生学位论文答辩

张三

2026 年 6 月 19 日

某某大学 计算机科学与技术学院

指导教师：李四 教授

答辩委员会：王五 教授 赵六 副教授 钱七 研究员

1. 研究背景与意义
2. 研究方法
3. 实验结果与分析
4. 总结与展望

研究背景与意义

- 随着信息技术的快速发展，学术演示文稿已成为知识传播的核心媒介之一。
- L^AT_EX Beamer 因其专业的排版质量和数学公式支持，在理工科领域被广泛使用。
- 然而，从零配置 Beamer 主题、字体、配色等工作重复且繁琐，缺乏开箱即用的中文模板。

核心问题

如何提供一套专业、可复用、支持中文的 Beamer 模板，降低学术答辩演示文稿的制作成本？

现有方案

- Overleaf 官方模板库
- 各高校自建 L^AT_EX 模板
- 商业软件 (PowerPoint / Keynote)

局限性

- 中文支持不完善
- 样式与内容耦合，定制困难
- 平台锁定，不便于版本管理

本文方案

采用 XeLaTeX + Beamer (metropolis) + PingFang SC 的技术路线，实现样式分离、即开即用的中文答辩模板。

研究方法

本模板遵循 样式与内容分离的设计原则：

`main.tex` 用户编辑的主文件，仅包含内容和元数据。

`beamer-style.sty` 样式配置文件，集中管理主题、颜色、字体。

`latexmkrc` 编译配置，一键生成 PDF。

用户修改 `main.tex` → `latexmk` → 专业排版的 PDF

组件	选型	理由
编译器	XeLaTeX	原生 Unicode + 系统字体支持
Beamer 主题	metropolis	简洁现代，适配学术场景
中文字体	PingFang SC	macOS 自带，无需额外安装
参考文献	biber + biblatex	Unicode 兼容，比 BibTeX 更现代

Table 1: 技术选型概览

实验结果与分析

编译性能测试

- 测试环境：macOS + TeX Live 2026, XeLaTeX 编译器
- 测试文档：7 页答辩模板（含图表、公式、参考文献）

首次编译

2.3 秒

增量编译

0.8 秒

结论

模板编译速度快，`latexmk` 自动处理多次编译，无需用户干预交叉引用和目录生成。

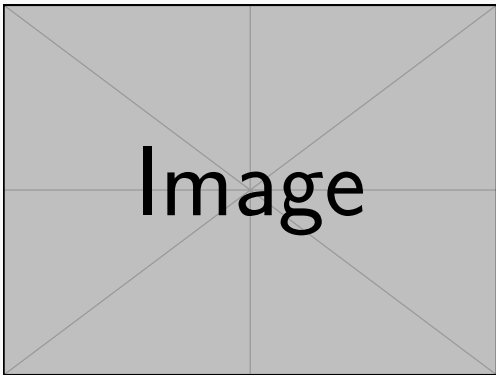


Figure 1: 实验结果对比图（请替换为实际数据图表）

- 更多图片示例: `example-image-a`, `example-image-b`, `example-image-golden`
- 推荐使用 PDF/PNG 格式矢量图, 缩放不失真

总结与展望

1. 设计并实现了一套 **样式与内容分离** 的 Beamer 中文模板。
2. 基于 XeLaTeX + metropolis + PingFang SC, 确保 **开箱即用**。
3. 覆盖学术答辩常见幻灯片类型: 标题、目录、正文、图表、参考文献。
4. 编译命令简化为 latexmk, **零学习成本**。

- 支持多套颜色主题切换（亮色 / 暗色 / 学校标准色）。
- 提供 Overleaf 兼容的单文件版本。
- 集成 minted 宏包实现代码高亮。
- 添加 4:3 屏幕比例选项。

欢迎贡献：<https://github.com/yourname/beamer-template>

谢谢！

请各位老师批评指正

参考文献

References

- [1] Example Author. “**An Example Reference for Beamer**”. In: *Journal of Examples* 1 (2024), pp. 1–10.
- [2] Donald E. Knuth. *The T_EXbook*. Addison-Wesley, 1984.